

Apellido y nombre:

Curso Semipresencial

T1	T2	P1	P2	P3	P4	Calificación

EJERCICIOS TEÓRICOS

- T1.** Sea $\vec{f}: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, A abierto, $\vec{f} = (P, Q) \in C^1$. Demuestre que si $\vec{f}$ es conservativo, entonces $Q'_x = P'_y$.
- T2.** Enuncie el teorema de Stokes. Determine la veracidad de la siguiente afirmación:
 “Si $\vec{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial C^1 tal que $\text{rot}(\vec{f}) = (2, -2, 3)$, entonces la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva C borde de la superficie $x + y + z = 4$, en el primer octante, orientada en sentido $(4, 0, 0) \rightarrow (0, 0, 4) \rightarrow (0, 4, 0) \rightarrow (4, 0, 0)$ es 24.” **JUSTIFICAR**

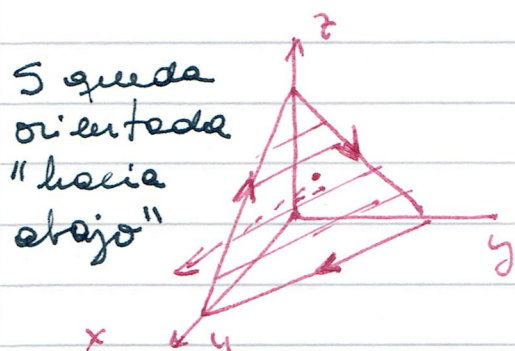
EJERCICIOS PRÁCTICOS

- P1.** Calcule la masa de la superficie Σ definida por $y = \sqrt{x^2 + z^2}$, $1 \leq y \leq 3$, si su densidad en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al **plano** xz .
- P2.** Sean $\vec{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\vec{f} = (P, Q)$, un campo C^1 y conservativo; $\vec{g}(x, y) = (xy, \sin(y^4))$ y $\vec{h} = \vec{f} + \vec{g}$. Calcule la circulación de $\vec{h}$ a lo largo de la curva $C: x^2 + y^2 = 6x$. Indique claramente la orientación elegida para el cálculo.
- P3.** Sea $\vec{f}(x, y, z) = (x^2 + z^3, x^4 - 2xy, z)$. Calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie S definida $x^2 + y^2 + z^2 = 5$, $z \geq 1$. Indique en un gráfico cómo elige orientar a la superficie.
- P4.** a) Halle la solución de $y'' + 4y' = -10e^x$, que verifica $y(0) = 3$, $y'(0) = -2$.
 b) Dado el campo vectorial $\vec{f}(x, y) = (x, 2y)$, halle la línea de campo de $\vec{f}$ que pasa por $(3, -4)$.

T1 Ver el apunte de la Unidad 8 p.36

T2 Para el enunciado, ver el apunte de la Unidad 11, p.38.

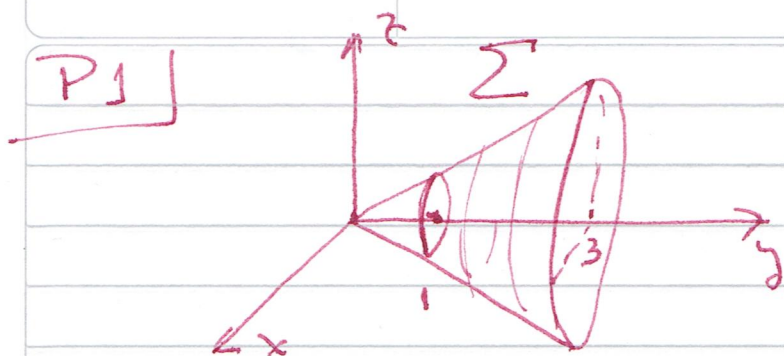
Respecto a la afirmación la superficie debe estar orientada con vector normal con tercera componente negativa por la orientación del borde, entonces



$$\begin{aligned}\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} &= \iint_S \text{rot}(\vec{F}) \cdot d\vec{\sigma} \\ &= \iint_S (2, -2, 3) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) d\sigma\end{aligned}$$

$$= \iint_S -\frac{3}{\sqrt{3}} d\sigma = -\frac{3}{\sqrt{3}} \text{area}(S); \text{ como } \text{area}(S) > 0,$$

el resultado es negativo y por lo tanto no da 24.



$$S(P) = k d(P, \text{plan } xz) \\ = k |y|$$

entonces

$$\text{masa} = \iint_{\Sigma} k |y| d\sigma$$

Una parametrización de Σ es

$$\vec{r}(u, v) = (u, \sqrt{u^2 + v^2}, v), \quad D: 1 \leq u^2 + v^2 \leq 9$$

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \left(\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, 1, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right)$$

luego

$$\iint_{\Sigma} k |y| d\sigma = \iint_D k \sqrt{u^2 + v^2} \left\| \vec{r}_u \times \vec{r}_v(u, v) \right\| du dv$$

$$= \iint_D k \sqrt{u^2 + v^2} \sqrt{\frac{u^2}{u^2 + v^2} + 1 + \frac{v^2}{u^2 + v^2}} du dv =$$

$$\sqrt{2} \iint_D k \sqrt{u^2 + v^2} du dv$$

$$\sqrt{2} \iint_{D_{\text{coord. polares}}} k \sqrt{r^2} r dr d\theta = \sqrt{2} \iint_{D^*} k r^2 r dr d\theta$$

coord. polares

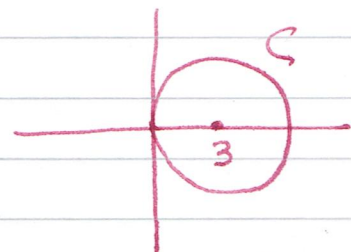
$D^*: \begin{cases} 1 \leq r \leq 3 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$

$$\sqrt{2} k \int_0^{2\pi} \left[\int_1^3 r^3 dr \right] d\theta = \sqrt{2} k 2\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_{r=1}^{r=3} =$$

$$2\sqrt{2} k \pi (9 - \frac{1}{4}) = \frac{52\sqrt{2} k \pi}{3}$$

P2] Completando cuadrados $C: (x-3)^2 + y^2 = 9$

Como C es cerrado y
 $\vec{f}$ es conservativo,
entonces



$$\begin{aligned}\int_C \vec{h} \cdot d\vec{s} &= \int_C (\vec{f} + \vec{g}) \cdot d\vec{s} = \int_C \vec{f} \cdot d\vec{s} + \int_C \vec{g} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_C \vec{g} \cdot d\vec{s}\end{aligned}$$

y para calcular esta última integral
utilizamos el teorema de Green:

$$\int_{C^+} \vec{g} \cdot d\vec{s} = \iint_D (Q'_x - P'_y) dA = \iint_D -x dA \text{ con}$$

$D: (x-3)^2 + y^2 \leq 9$. Aplicamos el teorema
de cambio de variable con el cambio

$$\begin{cases} x = 3 + r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \text{quedo}$$

$$\iint_D -x dA = \iint_{D^*} (3 + r \cos \theta) r dr d\theta \text{ en } D^*: \begin{cases} 0 \leq r \leq 3 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^3 \left[\int_0^{2\pi} (3r + r^2 \cos \theta) d\theta \right] dr = -3.9\pi \\ &= -27\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \iint_{T \downarrow} \vec{f} \cdot d\vec{\sigma} &= \iint_T \vec{f} \cdot (0, 0, -1) d\sigma = \iint_T -z d\sigma \\
 &\quad \text{1 pues la ecu de } T \text{ es } z=1 \\
 &= - \iint_T 1 d\sigma = -\text{area}(T) = -4\pi
 \end{aligned}$$

$$\text{Luego } \iint_S \vec{f} \cdot d\vec{\sigma} = 2\pi \left[\frac{5\sqrt{5}-7}{3} \right] + 4\pi$$

4/a)

El polinomio característico de la ec. diferencial es

$P(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda = \lambda(\lambda + 4)$; las raíces son $\lambda = 0$ y $\lambda = -4$; entonces la sol. gen es

$$y_g(x) = C_1 + C_2 e^{-4x} + y_p \quad \text{con}$$

$y_p = A e^x$ reemplazando en la ecuación queda

$$(A e^x)'' + 4(A e^x)' = -10 e^x$$

$$\text{SA } A e^x = -10 e^x \Rightarrow A = -2$$

$$y_g(x) = C_1 + C_2 e^{-4x} - 2e^x \quad \text{como}$$

$$y'(0) = -2 \Rightarrow (-4C_2 e^{-2x} - 2e^x) \Big|_{x=0} = -2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y(0) = 3 \Rightarrow C_1 - 2 = 3 \Rightarrow C_1 = 5 \quad \boxed{y(x) = 5 - 2e^x}$$

4) b) la ec. diferencial de las líneas de campo es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{2}{x} dx$$

$$\Rightarrow \ln|y| = 2\ln|x| + C = \ln(|x|^2) + C = \ln(x^2) + C$$

$$\Rightarrow |y| = b x^2, \quad b \in \mathbb{R}_{>0} \Rightarrow y = b x^2, \quad b \in \mathbb{R}$$

Como sabemos que pasa por $(3, -4)$, entonces

$$-4 = b 3^2 \therefore b = -\frac{4}{9} \quad y$$

la curva es $y = -\frac{4}{9} x^2$